尺寸命名与推导对照表

参数：params.py　　实测：FreeCAD TechDraw 1.1.0 从三维实体读取　　校验：5/6 一致　　生成：2026-10-16 00:59

#	参数名	三维建模含义	图纸标注	参数 → 标注 的关系	参数值	图纸实测	校验
1	FLANGE_D	底法兰外径	φ48	标注 = Ø	47.8	47.8	OK
2	Z_TOP	总高（底面→顶面）	48	标注 = 总高	48.0	48.0	OK
3	FLANGE_T	底法兰厚	3	标注 = 法兰厚	3.0	缺失	!!
4	BASE_HOLE_D	底法兰孔径	φ4	标注 = 4×Ø	4.5	4.5	OK
5	TOP_HOLE_D	顶部小孔径	φ6	标注 = Ø	6.5	6.5	OK
6	BORE_D	内腔孔径	φ22	标注 = Ø（剖视可见）	22.0	22.0	OK

推导说明

尺寸链闭合关系

总高 48.0 = 法兰厚 3.0 + 锥段 33.0 + 上颈 12.0；内腔 Ø22 直段到 z=35，顶部 R11 半球穹到 z=46，顶孔 Ø6.5 贯穿顶面（z=48）。

标注值从哪来

全部由 FreeCAD 从当前三维实体实测（getRawValue）；参数列是 params.py 的输入值，两列一致即说明建模与图纸没有跑偏。

来源与标定

所有尺寸由矢量 PDF 实测（AutoCAD 2024 打印，坐标即物理尺寸）。比例 k=1.37 由标注反推（尺寸线长度 ≡ 被测量长度），8 条命中、误差<0.6%。